

УТВЕРЖДАЮ

(должность, Ф.И.О., подпись)

«_____» _____ 2026 г.

СОГЛАСОВАНО

(должность, Ф.И.О., подпись)

«_____» _____ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку программы «Конвертер изображений в ASCII-арт»

1 Наименование программы и область применения

Наименование программы: «Конвертер изображений в ASCII-арт» (Image to ASCII Converter).

Область применения: Программа предназначена для преобразования растровых изображений (фотографий, рисунков) в текстовый ASCII-арт. Используется разработчиками, дизайнерами, энтузиастами ретро-графики и для создания художественных текстовых изображений. Может применяться как самостоятельное десктопное/консольное приложение или как веб-сервис.

2 Основание для разработки

Разработка ведётся в соответствии с:

- Заданием на выполнение лабораторной работы №9 «Подготовка технического задания для разработки программного продукта» (вариант 34);

- ГОСТ 19.102–77 «Стадии разработки программ и программной документации»;
- ГОСТ 19.106–78 «Требования к оформлению технического задания».

Наименование темы разработки: «Программа преобразования изображения в текстовый ASCII-арт».

3 Назначение разработки

Программа предназначена для автоматического преобразования любого растрового изображения в текстовое представление (ASCII-арт) с сохранением визуального сходства.

Функциональное назначение: преобразование пикселей изображения в символы ASCII с учётом яркости. **Эксплуатационное назначение:** удобный инструмент для быстрого создания художественных текстовых изображений без использования графических редакторов.

4 Технические требования к программе

4.1 Требования к функциональным характеристикам

Программа должна обеспечивать:

1. Загрузку изображения в форматах PNG, JPG, JPEG, BMP, GIF.
2. Настройку параметров преобразования:
 - Ширина и высота результирующего ASCII-арта (в символах);
 - Набор символов (стандартный, расширенный, градиентный);
 - Режим инверсии (светлые/тёмные символы);
 - Учёт цветности (цветной ASCII-арт с ANSI-кодами — опционально);
 - Сохранение результата в текстовый файл (.txt) или копирование в буфер обмена.
3. Предпросмотр результата в реальном времени (в графическом интерфейсе).
4. Поддержку пакетной обработки (несколько изображений).
5. Вывод информации о процессе преобразования.

4.2 Требования к надежности

- 4.2.1 Программа должна корректно обрабатывать изображения различных размеров и разрешений.

4.2.2 Защита от некорректных входных данных (проверка существования файла, поддерживаемый формат).

4.2.3 Время преобразования изображения размером до 1920×1080 пикселей — не более 5 секунд на типичном ПК.

4.2.4 Автоматическое сохранение последних настроек.

4.3 Условия эксплуатации

4.3.1 Климатические условия — стандартные для используемых технических средств.

4.3.2 Квалификация персонала: 1 пользователь, имеющий базовые навыки работы с компьютером.

4.3.3 Минимальные требования к техническим средствам:

- Процессор 1.6 GHz и выше;
- ОЗУ 2 ГБ и выше;
- Свободное место на диске 50 МБ;
- ОС: Windows 10/11, macOS, Linux.

4.4 Требования к информационной и программной совместимости

- Рекомендуемый язык программирования — Python 3.8+ (или любой другой по выбору разработчика).
- Обязательное использование библиотеки Pillow (PIL) для работы с изображениями.
- Поддержка консольного и графического интерфейса (Tkinter / PyQt / Dear PyGui).
- Возможность работы без установки дополнительных библиотек (кроме Pillow).
- Выходные данные — текстовый файл в кодировке UTF-8.

4.5 Требования к маркировке и упаковке

Программа поставляется в виде исполняемого файла (.exe для Windows) или архива с исходным кодом и инструкцией по запуску.

4.6 Требования к транспортированию и хранению

Хранение на электронных носителях в условиях, исключающих повреждение файлов.

4.7 Специальные требования

Не предъявляются.

5 Технико-экономические показатели

Экономическая эффективность не рассчитывается (программный продукт бесплатный и уникальный).

6 Стадии и этапы разработки

6.1 Стадии разработки

1. Разработка технического задания.
2. Рабочее проектирование.
3. Внедрение.

6.2 Этапы разработки

На стадии рабочего проектирования должны быть выполнены:

1. Разработка программы;
2. Разработка программной документации (руководство пользователя);
3. Испытания программы.

7 Порядок контроля и приемки

7.1 Виды испытаний

Приемо-сдаточные испытания проводятся Заказчиком путём тестирования на тестовых изображениях.

7.2 Общие требования к приёмке

Программа считается принятой после успешного преобразования тестовых изображений в соответствии с требованиями раздела 4.1.

8 Приложения

Приложение 1. Примеры входных изображений и ожидаемого ASCII-арта. **Приложение 2.** Состав программной документации:

- настоящее техническое задание;
- руководство пользователя.

От Исполнителя

От Заказчика

(подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)

«_____» _____ 2026 г.

«_____» _____ 2026 г.